

康复大学
University of Health and Rehabilitation Sciences

跨物种单细胞整合：四种方法，一张选型表

第三次汇报 · 含 2026-11-09 数字更正

三个难度档全部实测：近缘 · 远缘 · 跨门

中途我们查出一个会翻转排名的评测错误，本讲交代怎么发现的、改完变成什么样

4,606 个细胞 · 四方法 · 全部算力在平台完成 · 镜像内 6/6 复现

课题 5 · XenoTransfer v1.0 · 第三次汇报 · 2026-11-10



算得对是底线，分得对要人签字。

任务：把细胞类型从一个物种搬到另一个物种

4,606 个细胞（人 1,528 / 鼠 1,535 / 鱼 1,543 ） · 三种难度档

oPCA （基线）

只拿两物种共有的基因
做对照表

27 秒
无 GPU · 峰值 1.3 GB

scVI

细胞住进同一个低维空间
按邻居判断

CPU 8.5 分钟
平台含 IO 15m16s

SATURN

基因翻成蛋白质语言
看「意思」像不像

需 GPU 训练
无 CPU 对照口径

SAMap

同源基因图
按亲缘关系找

依赖最多
本数据上最不稳定

任务不是「哪个最好」，而是「什么场景用哪个」——所以结论落在一张选型表上。

留一个「土办法」当基线：任何复杂方法都得先打得过它。

三个场景，三种答案

近缘 / 远缘 / 跨门 —— 三档都实测过

近缘

人 ↔ 小鼠

ortholog-PCA 首选

与 scVI 基本打平，但 27 秒、无 GPU

远缘

人 ↔ 斑马鱼 · 鼠 ↔ 斑马鱼

scVI （四向全部最优）

0.40 / 0.43 / 0.42 / 0.48

跨门

七鳃鳗 ↔ 小鼠

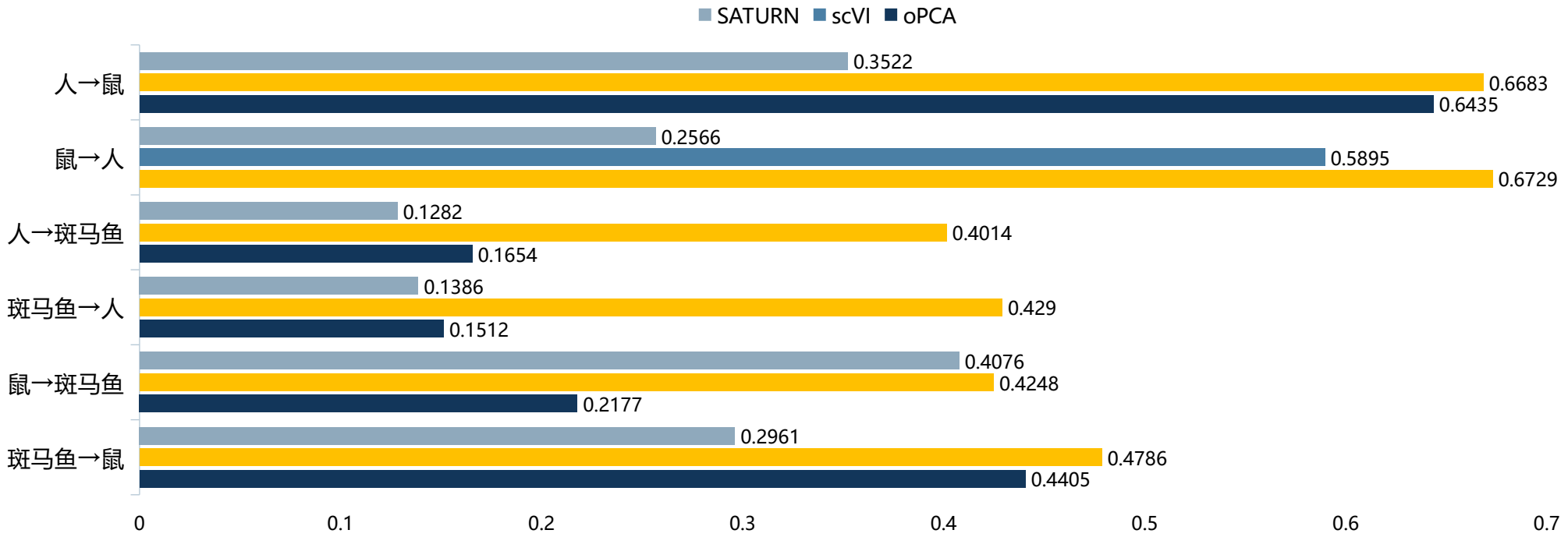
这一族都做不了

准确率 4.6–5.8%，低于随机猜 7.69%

没有全面赢家，所以不排总分，只做场景到方法的映射。

六个方向的 macro-F1

coarse 标签空间 · union 口径 · strict_cell （对不上算错）

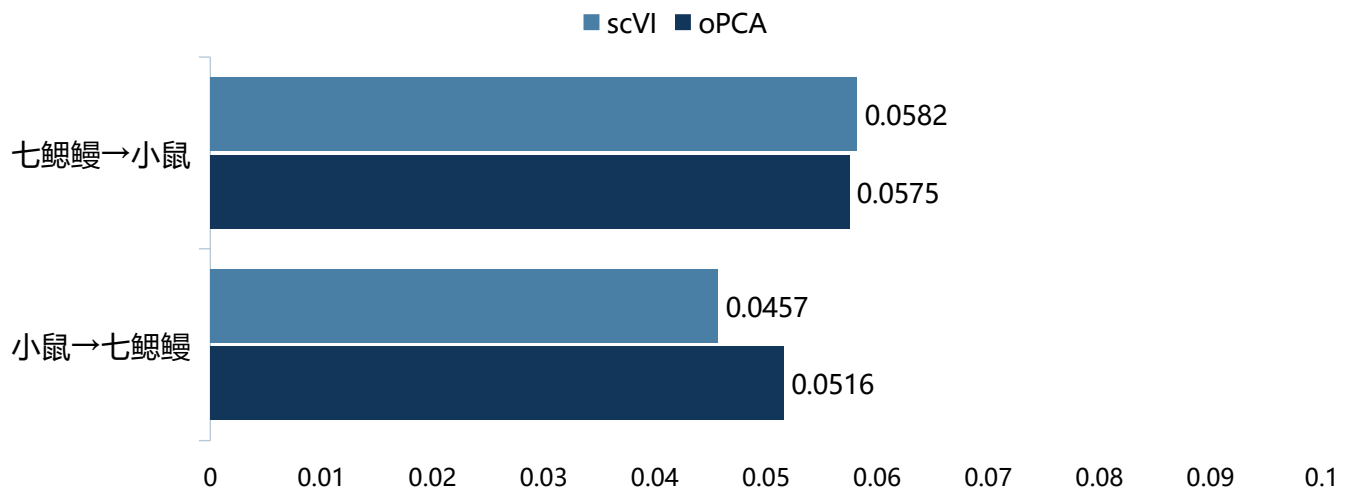


SAMap 仅人↔鼠两向可评（0.1127 / 0.0401），其余方向 n=0 无法评估，故未入图。

六行里五行 scVI 最高；只有「鼠→人」输给了最土的办法。

最难那一档：七鳃鳗 ↔ 小鼠（跨门）

55,694 个细胞（七鳃鳗 41,678 + 小鼠 14,016） · 共同基因轴 6,222



对照

随机猜（13 类）	7.69%
多数类基线	21.7% / 30.6%
本组实测	4.6–5.8%

macro-F1 0.0235–0.0267

低于多数类基线（0.0274 / 0.0360）

两个方法都低于「全场都猜最多的类」——这是有价值的负结果。

我们算错过一次：查表查反了语种

每个物种的细胞类型是各自一套词，真值与预测分属两侧

两边各丢一批细胞，而且真值侧丢得更多

规矩本来是对的

真值 → 被预测方词表　　预测 → 参考书方词表

我们写成了

真值 → 参考书方词表　　预测 → 被预测方词表

后果：小鼠的「心肌细胞」在人词表里不存在，这些细胞静默消失，
人→鼠分母从 1,535 掉到 1,309 。

怎么证明不是事后找借口

同一份结果，按四种查表方式各算一遍。

只有「查错的那种」能一字不差复现全部旧数字：

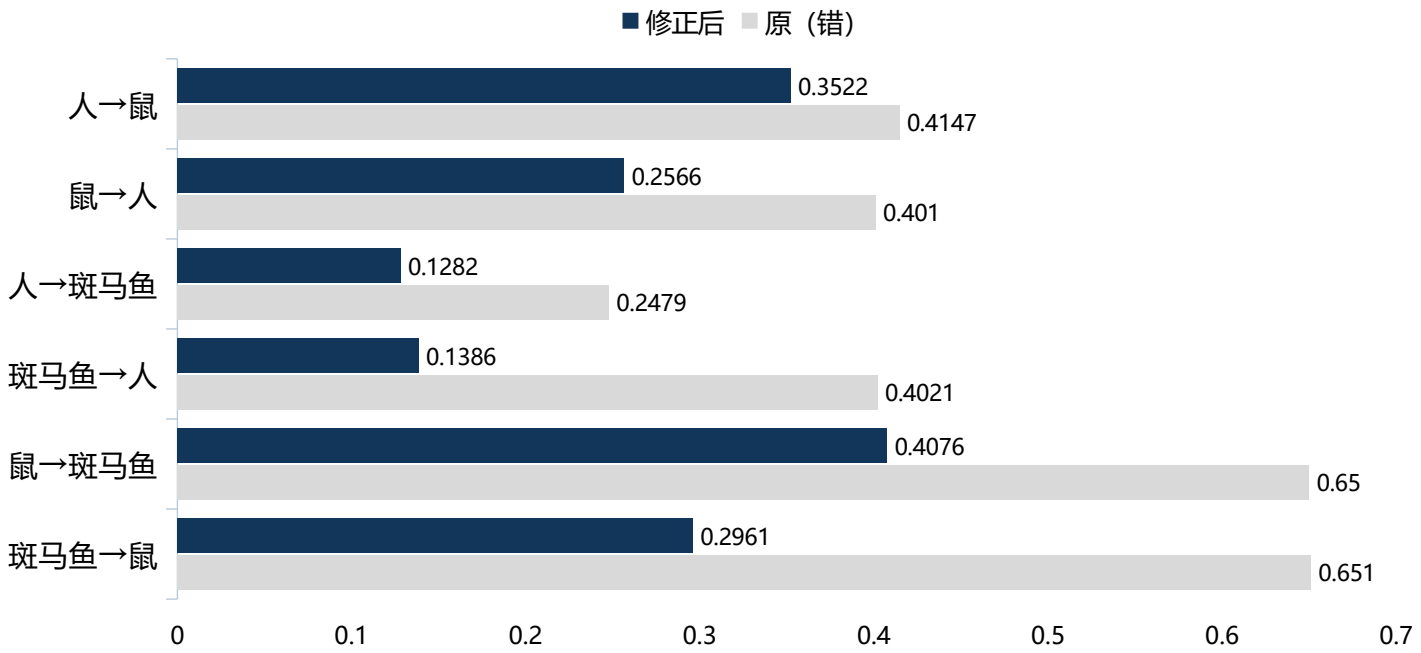
· 六个方向 6/6 吻合

· accuracy 也 6/6 吻合

错能自己复现出来，才敢说改对了。

改完之后：排名没变，但理由变了

SATURN 原口径 vs 修正口径（union / strict_cell）



变化要点

- 最大虚高 +0.3549
  （斑马鱼→鼠）
- 六向全部下降
- 分母同时拉齐到 1,469–1,528
- 映射表： Orthers 退出评估

「鼠←鱼用 SATURN」被推翻；「远缘用 scVI」没变。

时间与内存：三种方法的真实代价

平台实测 + 本机白盒测量（进程内 PeakWorkingSetSize ）

27 s

oPCA 全量六方向

峰值内存 1.31 GB · 纯 CPU

8.5 min

scVI （门内）

CPU · 平台含 IO 15m16s

GPU

SATURN 训练

无 CPU 对照口径

全部计算在 DCS 平台完成（4 个任务），镜像内 6 个冻结值逐位复现 6/6 。

27 秒的基线和 8.5 分钟的深度模型，差 19 倍。

和原论文一致吗

三篇原文的主张 vs 我们复现到的位置

SATURN (Nat Methods 2024) 蛙↔鱼中位准确率 85.8%，比 SAMap 高 119%	方向一致（强于 SAMap），但输给 scVI
SAMap (eLife 2021) 同门内全同源图可跨远缘映射	只喂 1:1 同源、规模差 300 倍，几乎无信号
HEART (Science 2026) 27 物种心脏图谱， SATURN 整合 16 物种	仅取三物种子集，未复现原规模

不同要给出理由，尤其不能替原文下「它不行」的结论。

总结：三条结论 + 两件没做完

结论限定在 4,606 个细胞、同批数据重评估

01

没有全面赢家

不排总分，只做「场景 → 方法」

02

近缘，简单就够

人↔鼠基本打平；最土的办法 27 秒、无 GPU

03

跨门，这一族做不了

比随机猜还低，是有价值的负结果

容器的一步没跑

配方与平台镜像已验证，镜像内 6/6 复现；
本机缺 WSL， docker build 未执行

映射表签字只到「授权」

38 行已签认留痕；不等于生物学同行
逐行复核

算得对是底线，分得对要人签字。